

Plan de Migración y Respaldo de Datos

Lista de Chequeo para Migración de Software y Revisión de Modificaciones

GESTEK — Sistema de Gestión de Equipos Biomédicos

Proyecto: biomed-inventory

Versión del sistema: 0.1.0

Documento: PC-MIG-001

Fecha de elaboración: Julio 2026

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye una lista de chequeo para el proceso de **migración de software y respaldo de datos** del sistema GESTEK — Sistema de Gestión de Equipos Biomédicos. Su objetivo es establecer un instrumento de verificación sistemática que permita evaluar el cumplimiento de cada actividad crítica durante un proceso de migración, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos, así como la continuidad operativa del sistema.

1.2 Alcance

Este instrumento aplica a todas las actividades de migración y respaldo de datos del sistema GESTEK, incluyendo:

- Migración de base de datos PostgreSQL (Supabase)
- Migración de almacenamiento de archivos (Supabase Storage)
- Migración del código fuente y despliegue
- Migración de configuración de infraestructura
- Respaldo y restauración de datos
- Validación de integridad post-migración

1.3 Definiciones

Término	Definición
Migración	Proceso de trasladar el sistema o sus componentes de un entorno a otro, o de una versión a otra.
Respaldo (Backup)	Copia de seguridad de los datos y configuración del sistema que permite su restauración en caso de pérdida.
Rollback	Procedimiento para revertir una migración y retornar al estado anterior.

Integridad de datos	Garantía de que los datos no han sido alterados o perdidos durante la migración.
Ventana de mantenimiento	Período de tiempo programado durante el cual el sistema puede estar fuera de servicio para tareas de migración.
RLS (Row Level Security)	Políticas de seguridad a nivel de filas implementadas en Supabase.

2. Identificación del Proceso a Evaluar

Proceso: Plan de Migración y Respaldo de Datos
Sistema: GESTEK — Sistema de Gestión de Equipos Biomédicos
Código del proceso: PC-MIG-001
Versión del proceso: 1.0
Responsable del proceso: Administrador del Sistema

3. Lista de Chequeo — Plan de Migración y Respaldo de Datos

3.1 Fase de Planificación

#	Ítem a Evaluar	C	NC	Responsable	Estado	Fecha
1	Se ha documentado el alcance completo de la migración (componentes, datos, configuración)					
2	Se ha identificado y documentado el inventario completo de tablas, columnas y relaciones en Supabase					

3	Se ha identificado el volumen total de datos a migrar (número de registros, tamaño en GB)					
4	Se ha definido la ventana de mantenimiento con fecha y hora programada					
5	Se ha comunicado a los usuarios la ventana de inactividad planificada					
6	Se ha definido y documentado el plan de rollback (procedimiento para revertir la migración)					
7	Se ha designado un responsable principal y un backup para cada actividad crítica					
8	Se ha preparado un checklist de verificación pre-migración y post-migración					

3.2 Fase de Respaldo de Datos

#	Ítem a Evaluar	C	NC	Responsable	Estado	Fecha
9	Se ha realizado backup completo de la base de datos PostgreSQL (pg_dump o Supabase CLI)					
10	Se ha verificado la integridad del backup de base de datos (prueba de restauración en entorno aislado)					
11	Se ha realizado backup del almacenamiento de archivos (Supabase Storage: fotos, logos, PDFs)					
12	Se ha verificado la integridad de los archivos respaldados (conteo de archivos y checksums)					

13	Se ha respaldado la configuración de autenticación (Supabase Auth: usuarios, roles, plantillas de email)					
14	Se han respaldado las políticas de seguridad RLS (Row Level Security)					
15	Se ha respaldado la configuración de variables de entorno (.env.local, Vercel env vars)					
16	Se ha realizado backup del código fuente (git push a repositorio remoto, tag del release actual)					
17	Los respaldos se han almacenado en una ubicación segura fuera del entorno de producción					
18	Se ha documentado la ubicación y método de acceso a cada respaldo realizado					

3.3 Fase de Ejecución de la Migración

#	Ítem a Evaluar	C	NC	Responsable	Estado	Fecha
19	Se ha creado y verificado el entorno de destino (nueva base de datos, nuevo bucket de storage)					
20	Se ha ejecutado la migración en un entorno de prueba/staging antes de producción					
21	Se han ejecutado las migraciones SQL en orden cronológico (desde 00010 hasta 00020)					
22	Se han migrado los datos de todas las tablas (perfiles, equipos, mantenimientos, facturas, plantillas, etc.)					

23	Se han migrado los archivos del bucket de almacenamiento (fotos, logos, informes PDF)					
24	Se han restaurado y verificado las políticas RLS en el entorno de destino					
25	Se ha actualizado la configuración de autenticación (redirect URLs, plantillas de email)					
26	Se han configurado las variables de entorno en la nueva infraestructura					
27	Se ha desplegado la aplicación en el nuevo entorno y verificado que compila correctamente					

3.4 Fase de Validación Post-Migración

#	Ítem a Evaluar	C	NC	Responsable	Estado	Fecha
28	Se ha verificado el conteo de registros en cada tabla (origen vs destino)					
29	Se ha verificado la integridad referencial (FKs) en la base de datos migrada					
30	Se ha verificado que los archivos del Storage se visualizan correctamente					
31	Se ha probado la autenticación de usuarios (login/logout para cada rol: admin, técnico, cliente)					
32	Se ha probado una operación CRUD en cada módulo crítico (clientes, equipos, mantenimientos)					
33	Se ha probado la generación de PDF de informes con checklist, fotos y firmas					

34	Se ha probado la funcionalidad de facturación con preparación DIAN					
35	Se han ejecutado las pruebas automatizadas (Vitest) y todas pasan					
36	Se ha verificado que el dashboard muestra estadísticas y alertas correctamente					
37	Se ha verificado el acceso según roles (RLS) — usuarios solo ven datos autorizados					

3.5 Fase de Cierre y Monitoreo

#	Ítem a Evaluar	C	NC	Responsable	Estado	Fecha
38	Se ha monitoreado el sistema durante 48 horas post-migración sin incidentes críticos					
39	Se ha actualizado la documentación del sistema reflejando la nueva configuración					
40	Se ha registrado la migración en el libro de cambios del sistema (changelog)					
41	Se han documentado las lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras migraciones					
42	Se ha notificado a los usuarios la finalización exitosa de la migración					
43	Se ha programado la primera revisión post-migración (a los 7 y 30 días)					

4. Lista de Chequeo — Revisión de Modificaciones Post-Migración

4.1 Identificación del Proceso

Proceso: Revisión de Modificaciones Realizadas durante la Migración

Sistema: GESTEK — Sistema de Gestión de Equipos Biomédicos

Código del proceso: PC-MIG-002

Versión del proceso: 1.0

Responsable del proceso: Administrador del Sistema / Desarrollador de Mantenimiento

4.2 Ítems de Evaluación

#	Ítem a Evaluar	C	NC	Responsable	Estado	Fecha
1	Se ha verificado que no se modificaron tablas, columnas o tipos de datos no contemplados en el plan					
2	Se ha revisado el diff de esquema SQL (origen vs destino) para identificar cambios no planificados					
3	Se ha verificado que las migraciones SQL mantienen el orden y nomenclatura establecidos					
4	Se ha revisado el código fuente para identificar modificaciones no documentadas en el plan					
5	Se ha verificado que las variables de entorno son las correctas y no contienen credenciales expuestas					
6	Se ha verificado que las políticas RLS se mantienen intactas y funcionales					

7	Se ha verificado que las URLs de redirección y callback en Supabase Auth están actualizadas					
8	Se ha verificado que las plantillas de email de autenticación (bienvenida, restablecimiento) mantienen los enlaces correctos					
9	Se ha verificado que la configuración de rate limiting (Upstash) sigue operativa					
10	Se ha verificado que el service worker (PWA/Serwist) funciona correctamente tras la migración					
11	Se ha verificado que las URLs de los archivos en Storage se han actualizado correctamente en la BD					
12	Se ha verificado que los enlaces a los PDFs de informes siguen siendo accesibles					
13	Se ha verificado que las firmas digitales (base64) almacenadas en mantenimientos son legibles					
14	Se ha verificado que los datos fiscales (NIT, régimen, dirección) se migraron correctamente					
15	Se ha verificado que la periodicidad de mantenimientos y fechas programadas se conservan					
16	Se ha verificado que los ítems de las plantillas de checklist (JSONB) se migraron íntegramente					
17	Se ha verificado que los resultados de checklist (JSONB) asociados a mantenimientos se migraron					
18	Se ha verificado que el sistema de auditoría (audit_log) registra					

	correctamente las operaciones					
19	Se ha verificado que los triggers y funciones de base de datos se migraron y ejecutan correctamente					
20	Se ha verificado que el seed.sql (datos de ejemplo) no fue ejecutado en el entorno de producción					

5. Resumen de Cumplimiento

Fase	Total Ítems	Cumple (C)	No Cumple (NC)	Grado de Cumplimiento
Planificación	8			
Respaldo de Datos	10			
Ejecución de Migración	9			
Validación Post-Migración	10			
Cierre y Monitoreo	6			
Total Migración	43			
Revisión de Modificaciones	20			
Total General	63			

Grado de Cumplimiento: Bajo (0-50%) · Medio (51-79%) · Alto (80-100%)

6. Referencias

1. **ISO/IEC 14764:2006** — *Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance*. International Organization for Standardization, 2006.

2. **NIST SP 800-53 Rev. 5** — *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations*. National Institute of Standards and Technology, 2020.
 3. **Supabase Documentation** — *Database Migrations, Backup & Restore, Row Level Security*. <https://supabase.com/docs>
 4. **Vercel Documentation** — *Deployments, Environment Variables, Git Integration*. <https://vercel.com/docs>
 5. **Next.js Documentation** — *Upgrading Guide*. <https://nextjs.org/docs>
 6. **PostgreSQL Documentation** — *pg_dump, Continuous Archiving and Point-in-Time Recovery (PITR)*. <https://postgresql.org/docs>
 7. **ISO/IEC 27001:2022** — *Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection — Information Security Management Systems*. International Organization for Standardization, 2022.
 8. **Ley 1581 de 2012** — *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales en Colombia*. Congreso de la República de Colombia.
 9. **Guía de Migración de Sistemas de Información** — *Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC)*, 2021.
 10. **Plan de Mantenimiento y Soporte de Software — GESTEK** — Documento interno del proyecto biomed-inventory, Julio 2026.
-